

第九章 一元函数积分的计算

§9.1 基本积分公式

$$1. \int x^k dx = \frac{1}{k+1} x^{k+1} + C. \quad (k \neq -1) \quad \begin{cases} \int \frac{1}{x} dx = -\frac{1}{x} + C. \\ \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + C. \end{cases}$$

$$2. \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C. \quad \int \ln x dx = x \ln x - x + C.$$

$$3. \int e^x dx = e^x + C. \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}. \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1).$$

$$4. \int \sin x dx = -\cos x + C. \quad \int \cos x dx = \sin x + C.$$

$$\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C. \quad \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C.$$

$$\int \sec x dx = \int \frac{dx}{\cos x} = \ln|\sec x + \tan x| + C. \quad \int \csc x dx = \int \frac{dx}{\sin x} = \ln|\csc x - \cot x| + C.$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C. \quad \int \csc^2 x dx = -\cot x + C.$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C. \quad \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C.$$

$$5. \begin{cases} \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C. \\ \int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C. \quad (a > 0). \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C. \\ \int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C. \quad (a > 0). \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} \int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2+a^2}) + C. \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + C. \quad (|x| > |a|). \end{cases}$$

$$8. \int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C. \quad \int \frac{1}{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C.$$

$$9. \int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + C. \quad (a > |x| \geq 0)$$

$$10. \int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C. \quad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}.$$

$$\int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C. \quad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}.$$

$$\int \tan^2 x dx = \tan x - x + C. \quad \tan^2 x = \sec^2 x - 1.$$

$$\int \cot^2 x dx = -\cot x - x + C. \quad \cot^2 x = \csc^2 x - 1.$$

补充：一些重要公式。

$$(1) \text{倍角公式: } \sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cos\alpha, \quad \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha.$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}, \quad \cot 2\alpha = \frac{\cot\alpha - 1}{2\cot\alpha}.$$

$$(2) \text{半角公式: } \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1-\cos\alpha), \quad \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1+\cos\alpha).$$

$$(3) \text{和差公式: } \sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cos\beta \mp \sin\alpha \sin\beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha \tan\beta}$$

$$(4) \text{万能公式 (最佳使用手段): 令 } t = \tan \frac{x}{2} \quad (-2 < x < 2). \quad \text{则 } \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

$$(5) \text{因式分解公式: } (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3. \quad (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2). \quad a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2).$$

$$(6) \text{二项式定理: } (a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2} a^{n-2}b^2 + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} a^{n-k}b^k + \dots + nab^{n-1} + b^n.$$

§9.2 不定积分的积分法

一、凑微分法.

1. 方法: $\int f[g(x)] g'(x) dx = \int f[g(u)] d[g(x)] \xrightarrow{u=g(x)} \int f(u) du$

2. 核心思想: 将被积函数化为因式相乘, 比较两因式是否其中一个是一个导数(或积分). (通常选较复杂项求导比较)

二、换元法.

1. 基本思想: $\int f(x) dx \xrightarrow{x=g(u)} \int f[g(u)] d[g(u)] = \int f[g(u)] g'(u) du$. $x=g(u)$ 须单调可导, 用 $u=g^{-1}(x)$ 回代.

当被积函数不易积分(如含根式或反三角函数), 通过换元法从 d 后拿出一些放到前面, 使得更易积分.

2. 常用换元法:

(1) 三角函数代换: ($a>0$).

① $\sqrt{a^2-x^2}$: 令 $x = a \sin t$, $|t| < \frac{\pi}{2}$. $\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + C$. ($a>|x| \geq 0$)

② $\sqrt{a^2+x^2}$: 令 $x = a \tan t$, $|t| < \frac{\pi}{2}$.

③ $\sqrt{x^2-a^2}$: 令 $x = a \sec t$, $\begin{cases} \text{若 } x>0, \text{ 则 } 0<t<\frac{\pi}{2} \\ \text{若 } x<0, \text{ 则 } \frac{\pi}{2}<t<\pi \end{cases}$.

(2) 恒等变形后作三角函数代换: 被积函数为 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 形式. 化为: $\sqrt{p(x)+k^2}$, $\sqrt{p(x)-k^2}$, $\sqrt{k^2-p(x)}$ 再作三角函数代换.

(3) 根式代换: 被积函数含根式 $\sqrt[n]{ax+b}$, $\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$, $\sqrt{ae^{bx}+c}$ 等式. 令 $\sqrt[n]{ax+b} = t$.

对于同时含 $\sqrt[m]{ax+b}$ 和 $\sqrt[n]{ax+b}$ 的函数, 一般取 m 与 n 最小公倍数 l , 令 $\sqrt[l]{ax+b} = t$.

(4) 倒代换: 被积函数分母的幂次比分母高两次及以上时, 令 $x = \frac{1}{t}$.

未必一定用, 如 $\int \frac{1}{x(x^3+1)} dx = \int \frac{x^2}{x^3(x^3+1)} dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{x^3(x^3+1)} d(x^3)$

(5) 复合函数直接代换: 被积函数含 a^x , e^x , $\ln x$, $\arcsin x$, $\arctan x$ 时, 直接令复合函数等于 t .

当 $\ln x$, $\arcsin x$, $\arctan x$ 与 $P_n(x)$ 或 e^{ax} 作乘积时, 优先考虑分部积分法.

三、分部积分法.

1. 公式: $\int u dv = uv - \int v du$.

2. 方法: 被积函数为两因式相乘, 将更易积分的部分放至 d 后, 构成 $\int u dv$ 形式, 代入公式计算.

3. 优先级: 反对幂指三, 越靠右的更优先放到 d 后, 其中指数函数与三角函数优先级相同.

4. 推广公式: $\int u v^{(n)} dx = u v^{(n)} - u' v^{(n-1)} + u'' v^{(n-2)} - \dots + (-1)^n u^{(n)} v + (-1)^{n+1} \int u^{(n+1)} v dx$

记忆表格:

u的导数	u	+	u'	-	u''	+	u'''	-	u^{(4)}
v^{(n)}的原函数	v^{(n)}		v^{(n-1)}		v^{(n-2)}		v^{(n-3)}		v^{(n-4)} + \int

$\int u v^{(4)} = u v^{(3)} - u' v^{(2)} + u'' v^{(1)} - u^{(3)} v + \int u^{(4)} v dx$

5. 对于指数函数与三角函数相乘时的计算公式:

(1) $\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{vmatrix}}{a^2+b^2} + C = \frac{ae^{ax} \sin bx - be^{ax} \cos bx}{a^2+b^2} + C$.

(2) $\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\cos bx)' \\ e^{ax} & \cos bx \end{vmatrix}}{a^2+b^2} + C = \frac{ae^{ax} \cos bx + be^{ax} \sin bx}{a^2+b^2} + C$.

四、有理函数的积分.

1. 步骤: ① 将假分式化为多项式+真分式. ② 对于真分式 $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$, 将 $Q_m(x)$ 因式分解, 拆成若干最简有理分式之和分别求积分.

2. 最简有理分式: ① $\frac{A}{ax+b}$ (基本积分公式) ② $\frac{A_k}{(ax+b)^k}$ (凑微分法) ③ $\frac{Ax+B}{px^2+qx+r}$ (凑微分法) ④ $\frac{A_kx+B_k}{(px^2+qx+r)^k}$ (分部积分法)

待定系数法+取特殊值

§9.3 定积分的计算

1. 牛顿-莱布尼兹公式: $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$. $F(x)$ 为连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数.

推广: (1) 连续并非必须, 只要有原函数即可使用.

(2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段有原函数, 如 $[a, c)$ 上有原函数 $F_1(x)$, $(c, b]$ 上有原函数 $F_2(x)$.

$$\text{则: } \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = F_1(c-0) - F(a) + F_2(b) - F_2(c+0).$$

若 $F_1(c-0)$ 与 $F_2(c+0)$ 存在, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛.

2. 计算方法:

(1) 换元法: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f[\varphi(t)] \cdot \varphi'(t) dt$. 换元有三换: ① 初积函数, ② 积分变量, ③ 上下限.

(2) 分部积分法: $\int_a^b u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) u'(x) dx$.

3. 积分计算中的重要结论:

(1) $f(x)$ 为偶函数. $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$. } 偶倍奇零

(2) $f(x)$ 为奇函数. $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

(3) $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数: $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$. 若 $f(x)$ 同时为奇函数, 则 $\int_0^T f(x) dx = 0$.

(4) 区间再现公式: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$. 通常以 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{f(x) + f(a+b-x)}{2} dx$ 形式使用.

(5) 华里士公式 (点火公式):

$$\textcircled{1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1, & n \text{ 为大于1的奇数.} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \int_0^{\pi} \sin^n x dx = 2 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx.$$

$$\int_0^{\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为大于1的奇数.} \\ 2 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数.} \\ 4 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

§9.4 变限积分与反常积分的计算

一. 变限积分.

1. 求导公式: 设 $F(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t) dt$. 则 $F'(x) = f[\varphi_2(x)] \cdot \varphi_2'(x) - f[\varphi_1(x)] \cdot \varphi_1'(x)$. x : 中导变量. t : 积分变量.

2. 重要结论:

(1) $f(x)$ 为可积的奇函数 $\Rightarrow \int_a^x f(t) dt$ 为偶函数 (a 为任意实数).

补充: 若 $f(x)$ 为连续奇函数, 则 $f(x)$ 全体原函数为偶函数.

(2) $f(x)$ 为可积偶函数 $\Rightarrow \begin{cases} \int_0^x f(t) dt \text{ 为奇函数.} \\ \int_a^x f(t) dt \ (a \neq 0) \begin{cases} \text{若 } \int_a^x f(t) dt = \int_0^x f(t) dt, \text{ 为奇函数.} \\ \text{若 } \int_a^x f(t) dt \neq \int_0^x f(t) dt, \text{ 为非奇非偶函数.} \end{cases} \end{cases}$

补充: 若 $f(x)$ 为连续偶函数, 则 $f(x)$ 全体原函数中只有 $\int_0^x f(t) dt$ 为奇函数.

(3) $f(x)$ 为可积且以 T 为周期的周期函数. 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是以 T 为周期的周期函数 $\Leftrightarrow \int_0^T f(t) dt = 0$.

$\int_a^x f(t) dt$ 也是以 T 为周期的周期函数.

二. 反常积分.

1. 计算方法: 将积分区间分割为只含一个奇点. 利用推广的牛顿-莱布尼茨公式求解.

2. 拓展内容: Γ 函数. 利用 Γ 函数可快速计算 x^n 与 e^{-x} (或 e^{-x^2}) 乘积的反常积分.

(1) 定义: $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = 2 \cdot \int_0^{+\infty} x^{2\alpha-1} e^{-x^2} dx \ (x > 0)$

(2) 递推式: $\Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha)$. 其中 $\Gamma(1) = 1$. $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$. $\Gamma(n+1) = n!$.